

Nguồn dữ liệu về sản xuất điện mặt trời: [Solar Power Generation & Energy Consumption](#)

Nguồn dữ liệu về thời tiết, bức xạ mặt trời: [Historical Weather API | Open-Meteo.com](#)

1. Đề xuất Tên Đề tài và Định vị Nghiệp vụ

Dựa trên ý tưởng báo cáo đi từ vĩ mô đến quyết định doanh nghiệp, tên đề tài nên tập trung vào từ khóa "Hiệu suất" và "Ra quyết định".

Tên đề tài: Phân tích Hiệu suất và Dự báo Sản lượng Hệ thống Điện Mặt Trời

*(Data Analytics for Solar Power Performance Evaluation and Forecasting:
Supporting Operational and Investment Decisions)*

Khách hàng giả định (Client): Ban quản lý năng lượng của một chuỗi cơ sở hạ tầng (ví dụ: Hệ thống các trường Đại học, hoặc Chuỗi nhà máy có lắp điện mặt trời trên mái - tương ứng với các **CampusKey**).

3. Triển khai Luồng Ý tưởng Báo cáo (Bám sát Khía cạnh Nghiệp vụ)

Để thỏa mãn yêu cầu "tập trung vào nghiệp vụ, khả năng xử lý phân tích chứ không bôi vẽ quá to tát", báo cáo dự án (File Word & Slide) sẽ được kể theo mạch *Data Storytelling* sau:

Chương 1: Bối cảnh Ngành & Thách thức Doanh nghiệp (Global & Business Context)

- Tổng quan:** Chuyển đổi xanh (Green Transition) là xu hướng tất yếu. Các doanh nghiệp ồ ạt lắp đặt điện mặt trời áp mái để giảm Dấu chân Carbon.
- Thách thức cốt lõi (Nỗi đau của doanh nghiệp):** Lắp đặt xong nhưng doanh nghiệp thường "bỏ con giữa chợ". Họ không biết hệ thống có hoạt động đúng công suất kỳ vọng hay không? Tấm pin có bị bám bụi làm giảm sản lượng không? Ngày mai trời mưa mây thì nhà máy sẽ thiếu bao nhiêu điện để chuẩn bị mua từ lưới quốc gia?

Chương 2: Phương pháp xử lý dữ liệu (Data Processing - Phô diễn kỹ thuật)

- Trình bày quá trình dọn dẹp dữ liệu (Data Cleaning): Xử lý các dòng mất tín hiệu Inverter (Missing values trong **SolarGeneration**), loại bỏ các điểm dữ liệu dị biệt (Outliers - ví dụ ban đêm không có nắng nhưng vẫn báo có điện).
- Trình bày cách ghép nối (Mapping) dữ liệu bức xạ NASA với dữ liệu sản lượng dựa trên tọa độ (**Lat/Lon**) và thời gian.

Chương 3: Phân tích Nghiệp vụ và Giải pháp từ Dữ liệu

Thay vì chỉ vẽ biểu đồ cột/đường, Dashboard của nhóm phải trả lời được 3 bài toán nghiệp vụ sau:

Bài toán 1: Đánh giá sức khỏe hệ thống (Diagnostic Analytics - Điều chỉnh vận hành)

- *Cách làm:* Tính toán chỉ số **Performance Ratio (PR - Tỷ số hiệu suất)**. Đây là tỷ lệ giữa Sản lượng điện thực tế (**SolarGeneration**) so với Sản lượng điện lý thuyết (tính bằng công thức: B).
- *Quyết định nghiệp vụ:* Trên Dashboard, nếu tỷ số PR của **SiteKey 1** sụt giảm mạnh trong khi bức xạ NASA vẫn cao, hệ thống sẽ bật cảnh báo đỏ (Alert). Quản lý sẽ biết ngay trạm này đang bị lỗi Inverter hoặc tấm pin bị bám bẩn (ví dụ do cột **PRECTOTCORR** - lượng mưa bằng 0 trong nhiều ngày liền). *Ra quyết định:* Cử đội ngũ đi vệ sinh, bảo trì ngay lập tức để tránh thất thoát dòng tiền.

Bài toán 2: Dự báo sản lượng điện (Predictive Analytics)

- *Cách làm:* Sử dụng thuật toán Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) hoặc mô hình chuỗi thời gian đơn giản để tìm mối tương quan. Biến độc lập: **ALLSKY** (Bức xạ), **T2M** (Nhiệt độ), **CloudCover**. Biến phụ thuộc: **SolarGeneration**.
- *Quyết định nghiệp vụ:* Nếu dự báo thời tiết 3 ngày tới có bức xạ thấp, quản lý nhà máy sẽ chủ động điều chỉnh lịch sản xuất, dịch chuyển các ca máy tiêu thụ nhiều điện năng sang ngày có nắng to.

Bài toán 3: Tối ưu hóa phân bổ vốn (Investment Decision)

- *Cách làm:* Phân tích chéo (Cross-analysis) giữa Tiềm năng bức xạ khu vực và Công suất đã lắp đặt.
- *Quyết định nghiệp vụ:* Nhìn vào dữ liệu, **CampusKey 3** (Albury_Wodonga) có tổng lượng bức xạ trung bình năm (**ALLSKY_SFC_SW_DWN**) cao nhất trong 5 Campus, nhưng tổng công suất lắp đặt (**kWp**) hiện tại lại thấp nhất. $\rightarrow$ *Ra quyết định:* Ban giám đốc nên ưu tiên dồn ngân sách đầu tư mở rộng lắp thêm tấm pin tại Campus 3 trong năm tài chính tới để tối đa hóa tỷ suất hoàn vốn (ROI).

Phân tích nhiệm vụ Core Business Objective

Mục tiêu phân tích cốt lõi (Core Business Objective) Mục tiêu trọng tâm của hệ thống là đo lường, theo dõi và tối ưu hóa Sản lượng điện mặt trời (Solar Generation) được sinh ra từ các trạm phát. Toàn bộ mô hình dữ liệu được xây dựng xoay quanh việc bóc tách và giải thích các yếu tố tác động đến sự tăng giảm của chỉ số sản lượng này.

2. Các lăng kính phân tích (Analytical Dimensions) Để giải thích cho sự biến động của sản lượng điện, nghiệp vụ yêu cầu phân tích dữ liệu qua 3 lăng kính chính:

2.1. Phân tích theo Thời gian (Temporal Analysis)

Yêu cầu: Đánh giá hiệu suất phát điện theo các chu kỳ thời gian khác nhau.

Chi tiết: * Cần theo dõi sát sao biểu đồ sản lượng trong ngày với độ chia nhỏ nhất là 15 phút/lần để xác định các khung giờ đạt đỉnh (Peak hours) hoặc sụt giảm.

Cần so sánh xu hướng vĩ mô theo Ngày, Tháng, Năm.

Cần đối chiếu sản lượng với lịch trình đặc thù của cơ sở (Ngày nghỉ lễ, Giai đoạn học kỳ, Giai đoạn kỳ thi) để tìm ra quy luật hoặc sự bất thường.

2.2. Phân tích theo Không gian và Tài sản (Spatial & Asset Analysis)

Yêu cầu: Xác định hiệu suất đầu tư của từng trạm dựa trên vị trí và cấu hình phần cứng.

Chi tiết:

Theo không gian: Đánh giá sản lượng dựa trên khu vực Campus và tọa độ địa lý (Vĩ độ/Kinh độ) của trạm phát tại Úc.

Theo tài sản (Thiết bị): So sánh sản lượng tạo ra giữa các loại tấm pin (Panel model) khác nhau, quy mô số lượng tấm pin được lắp đặt và công suất đỉnh (kWp) thiết kế của từng hệ thống để đánh giá hiệu quả phần cứng.

2.3. Phân tích Tương quan Môi trường (Environmental Correlation)

Yêu cầu: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của thời tiết đến khả năng sản xuất điện.

Chi tiết: Cần đo lường sự tương quan trực tiếp giữa Sản lượng điện thực tế với các chỉ số khí tượng bao gồm: Bức xạ mặt trời toàn phần (All-sky), Bức xạ khi trời quang (Clear-sky), Nhiệt độ không khí và Lượng mưa.

3. Ràng buộc nghiệp vụ về Độ hạt dữ liệu (Data Granularity Constraints) Trong quá trình tổng hợp yếu tố nghiệp vụ, có một ràng buộc cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến kiến trúc luồng dữ liệu:

Đo lường Sản lượng: Hệ thống IoT và công tơ ghi nhận chi tiết mỗi 15 phút/lần.

Đo lường Thời tiết: Nguồn dữ liệu từ vệ tinh NASA chỉ cung cấp chỉ số tổng hợp theo 1 ngày/lần.

Giải pháp nghiệp vụ: Không thể gộp chung hai tập dữ liệu này thành một bảng duy nhất vì sẽ gây ra hiện tượng nhân bản dữ liệu thời tiết cho mỗi 15 phút, dẫn đến sai lệch khi hệ thống BI (Power BI/Tableau) tính toán tổng (Sum) hoặc trung bình (Average). Nghiệp vụ yêu cầu phải tách biệt hai luồng đo lường này, nhưng vẫn phải cho phép bộ lọc chéo (Cross-filtering) thông qua chung một Trục Lịch trình (Date) và Trục Trạm phát (Site).